

Grado: Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Asignatura: Procesamiento de Señales
Curso: 2025/2026

Práctica 2
Muestreo y reconstrucción de señales de audio

Objetivos

El objetivo de esta práctica es:

- Entender el efecto del muestreo periódico de señales continuas en el dominio del tiempo.
- Comprender cuándo y por qué ocurre el fenómeno de aliasing.
- Reconstruir señales continuas a partir de una secuencia de muestras, mediante
  - un retenedor ideal
  - un retenedor de orden cero

Introducción al procesamiento de señales de audio digitales

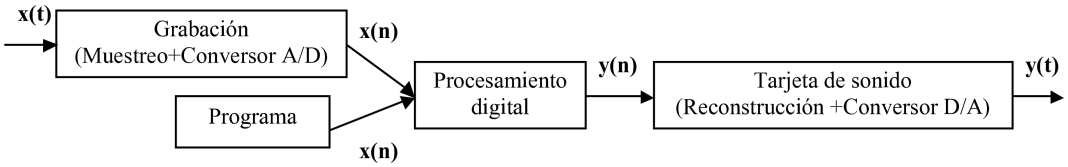
Una señal de audio digital $x(n)$ es una señal digital (discreta y cuantizada con un número determinado de bits). El origen de la misma, que se esquematiza en la parte izquierda de la Figura 1, puede ser:

- Una señal de audio analógica, $x(t)$ real, que ha sido muestreada a una determinada frecuencia y transformada de analógica a digital mediante un conversor con un número determinado de bits. En Matlab es posible muestrear una señal de audio analógica utilizando los comandos:

```
rec=audiorecorder(Fs,nbits,nchannel) %Crea un objeto grabador con frecuencia de muestreo Fs,
                                     %numero de bits nbits, y numero de canales nchannel
recordblocking(rec,tiempo) %Graba la señal de audio durante el tiempo indicado en segundos
x=getaudiodata(rec) %Vuelca la señal grabada en el vector x
```

- Una señal digital generada directamente mediante un computador a través de un programa.
- Una combinación de señales de los tipos anteriores.

Figura 1: Esquema de los elementos de procesamiento de señales de audio



En las prácticas sucesivas veremos como cualquier señal digital de audio $x(n)$ puede ser tratada utilizando diferentes métodos de procesamiento, entre los que podemos englobar los filtros digitales que veremos en el Tema 5, para obtener una nueva señal de audio digital $y(n)$. Sin embargo, en esta práctica nos centraremos en los procesos de muestreo y reconstrucción de la señal de audio.

La audición (reconstrucción) de la señal de audio continua $y(t)$ correspondiente a una señal digital $y(n)$ se lleva a cabo utilizando una tarjeta de sonido cuya misión es realizar la conversión de señal digital a analógica y de hacerla continua en el tiempo, teniendo en cuenta la frecuencia de reproducción de la señal discreta $y(n)$. Desde Matlab es posible iniciar dicha reconstrucción, utilizando el comando sound:

```
sound(y,Fs) % Manda a la tarjeta de sonido la señal y utilizando la frecuencia de reconstrucción Fs
```

Es importante destacar que tanto en el caso del muestreo como en el de la reconstrucción, se utiliza la frecuencia de muestreo/reconstrucción en Hz.

El rango de frecuencias de las señales audibles para el oído humano se encuentra comprendido entre los 16 y 20000 Hz. Las tarjetas de sonido son capaces de trabajar con diferentes frecuencias de muestreo, siendo alguna de las habituales los 8000, 24000, 44100 y 48000 Hz. La reproducción de señales digitales con frecuencias por debajo a los 100 Hz puede dañar algunas tarjetas de sonido, por lo que en principio, será conveniente evitar reconstruir señales con frecuencias inferiores a los 100 Hz. Además, para evitar problemas auditivos, el alumno empezará a realizar la práctica bajando el volumen de los altavoces/cascos conectados a su ordenador y lo subirá/ajustará a un nivel adecuado en pasos sucesivos.

Finalmente, es importante destacar que las notas musicales se pueden generar mediante una superposición de señales sinusoidales cuya relación de frecuencias se pueda expresar mediante números naturales y cuya relación de amplitudes define el timbre de la nota. Por ejemplo, dada una frecuencia fundamental f_0, la nota de un instrumento que proporcionase 4 armónicos relacionados en amplitud por medio de potencias de A se podría representar mediante la siguiente expresión: $x(t) = \sum_{k=1}^{4} A^k cos(w_0 kt)$, con $w_0 = 2\pi f_0$.



Tareas propuestas

Tarea 1: Muestreo de una nota musical.

1. Genera una nota musical: $x(t) = \sum_{k=1}^{N} A_k cos(2\pi k f_0 t)$.
   Construye una función `x = nota(f0, A, T, Ts)` que genere una nota musical a partir de:
   - la frecuencia fundamental ($f0$),
   - el vector de amplitudes relativas de N armónicos (A),
   - la duración (T).
   - el periodo de muestreo (T_s).

```
function x = nota(f0, A, T, Ts)
  % Aquí va el código que genera una nota
  x = ...
end
```

   Pregunta: ***¿Donde y cómo haces el muestreo de la señal continua?***
2. Utilizando la función escrita en el apartado anterior, genera una nota con $f_0 = 440$, $A_k = [0{,}8\ 0{,}5\ 0{,}7]$ y $T = 1$. Utiliza tres frecuencias de muestreo diferentes:
   - La primera, f_{s_1}, para que no haya aliasing.
   - La segunda, f_{s_2}, para que haya aliasing solo en el segundo y tercer armónico.
   - La tercera, f_{s_3}, para que se de el aliasing de todos los armónicos.

   Pregunta: ***¿Cómo has elegido la frecuencia de muestreo en cada caso? ¿Qué les ocurre a las frecuencias que sufren*** **aliasing*?***
3. Para cada f_{s_i} reconstruye la señal utilizando un retenedor ideal. Representa gráficamente (superpuestas) las tres señales reconstruidas y las muestras obtenidas.

   Pregunta: ***¿Por qué las señales coinciden (o no) entre sí y con las muestras? ¿Has conseguido reconstruir exactamente la señal original?***
4. *(opcional)* Comprueba si las señales coinciden auditivamente al reproducirlas en la tarjeta de sonido a partir de las muestras generadas.

Tarea 2: (opcional) **Envolvente acústico.**

Para analizar y sintetizar sonido de diferentes instrumentos se utiliza habitualmente el modelo de envolvente acústico, que permite definir la evolución temporal de la amplitud de un sonido basado en la definición de cuatro tiempos diferenciados (ver Figura 2):

- *Ataque* (T_a) desde el inicio del sonido hasta el alcance del máximo nivel de intensidad (A_{pico}).
- *Decaimiento* (T_d) el tiempo que transcurre entre la máxima amplitud y el nivel del sostenido ($A_{sostenido}$).
- *Sostenimiento* (T_s) durante el cual la amplitud del sonido se mantiene aproximadamente constante.
- *Relajación* (T_r) lo que tarda el sonido en reducir su intensidad hasta su desaparición.

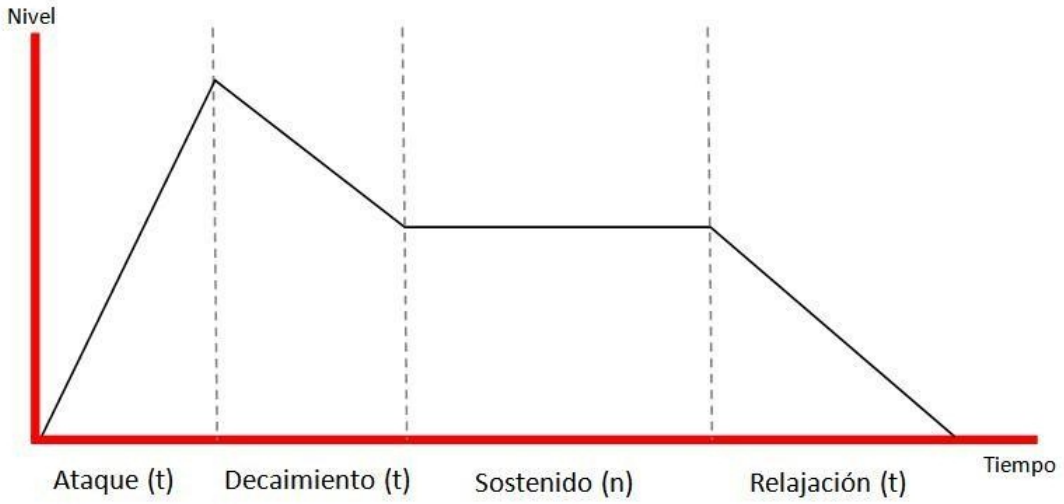


Figura 2: Envolvente acústico. Fuente: `https://musiki.org.ar/Decaimiento_%28decay%s29`

En la tarea 1 se generó un sonido sintético a partir de la combinación de diferentes armónicos, de manera que es posible definir diferentes tonos y timbres según las frecuencias utilizadas. Sin embargo, la intensidad total del sonido se mantuvo constante en el tiempo. En esta tarea se utilizará un perfil generado mediante el modelo de envolvente acústico para modular en amplitud la nota. Para ello, se realizarán las siguientes tareas:

1. Construye una función que genere la envolvente acústica, a partir de los parámetros: `y = envolvente(Apico, Asostenido, Ta, Td, Ts, Tr, Fs)`.
2. Genera una nota y utiliza la envolvente acústica para modularla (utilizando las funciones definidas en los apartados anteriores).
3. Genera una secuencia de varias notas del inicio de *El lago de los cisnes*, de *Tchaikovsky*.
4. Intenta ajustar los parámetros para reproducir las características sonoras de un *oboe*.